

Chuyên đề 2: Bài Tập 1

Lê Văn Minh Trí 106220238

Đinh Hoàng Thuận 106220271

BT1: Phân tích thời gian thực thi chương trình

- Viết 2 thuật toán để sinh ra N phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci:
 - Dùng giải thuật đệ quy
 - Dùng vòng lặp
- Báo cáo thời gian chạy thực (running time) của 2 thuật toán trên khi N tăng dần ($N=2,3,\dots$).
- Kết luận về khả năng chạy của 2 thuật toán (N lớn nhất mà thuật toán có thể xử lý được với thời gian thực thi được cho trước).

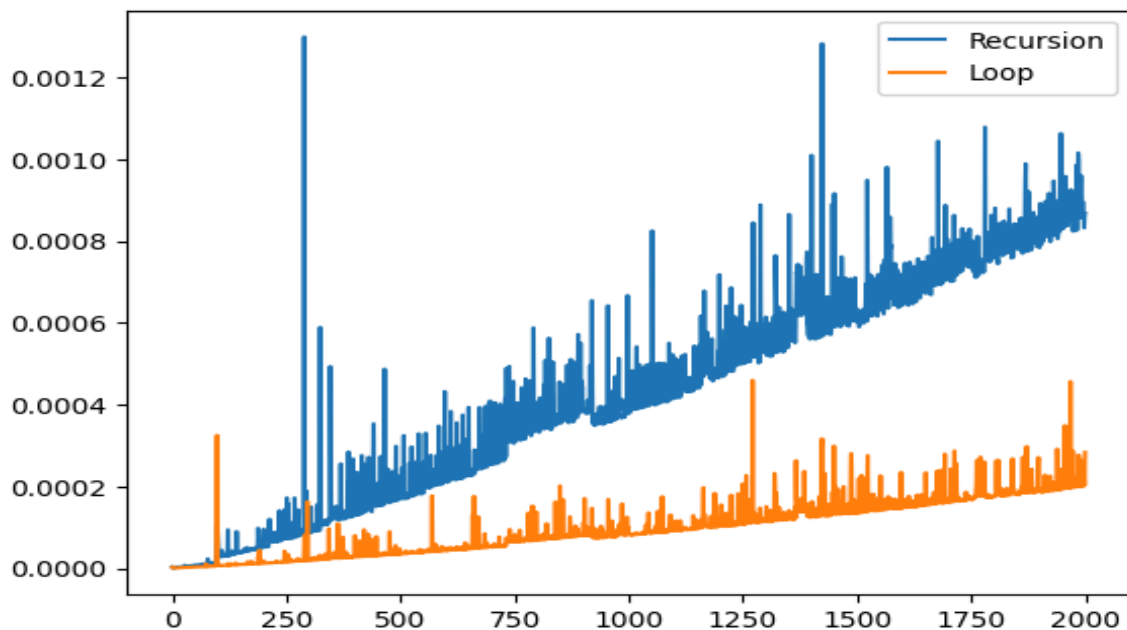
Lời giải BT 1,2,3 bằng ngôn ngữ Python tại tệp [BT1/Python-Solution.ipynb](#)

Lời giải BT 1,2,3 bằng ngôn ngữ C++ tại tệp [BT1/C++-Solution.ipynb](#)

- Đánh giá thời gian chạy với ngôn ngữ khác nhau (tùy chọn)

Đối với Python: In ra 2000 phần tử của chuỗi Fibonacci cần thời gian thực:

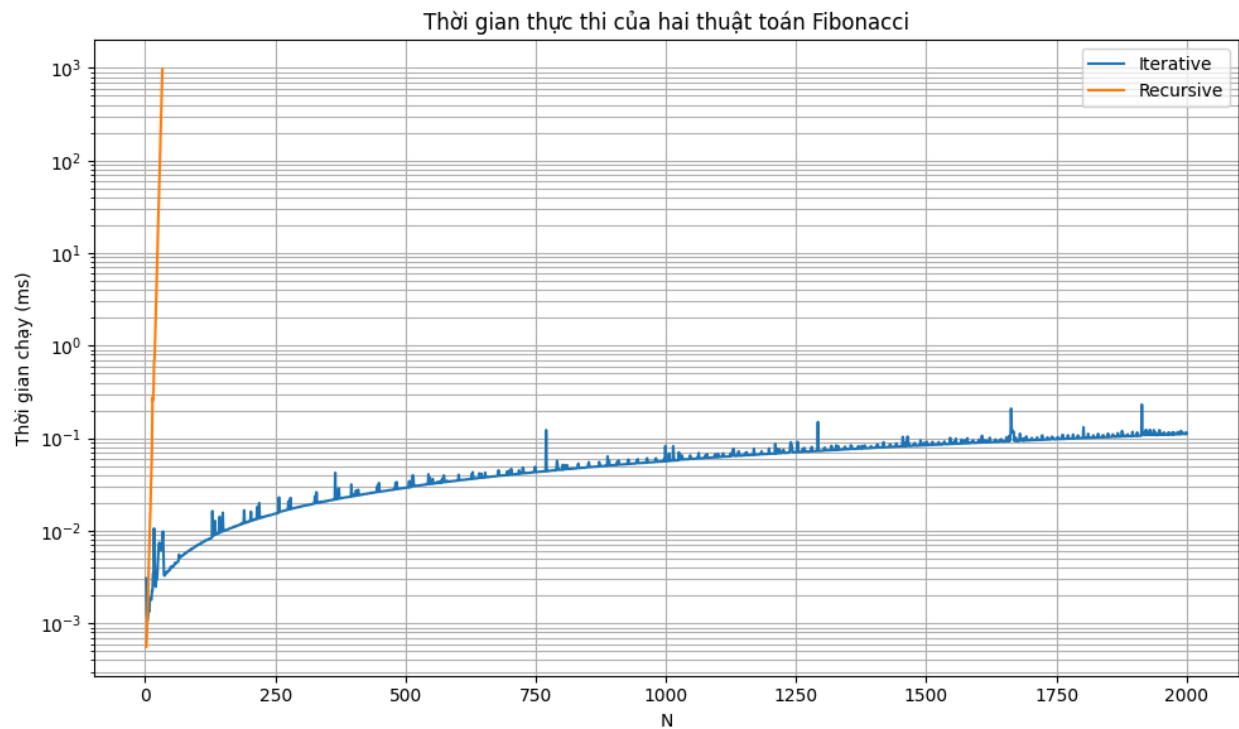
- + Giải thuật đệ quy: $8e-4$ (s)
- + Vòng lặp: $1e-4$ (s)



Hình 1. Biểu đồ thời gian chạy thực (running time) của 2 thuật toán trên khi N tăng dần ($N=2,3,\dots,2000$) bằng ngôn ngữ Python

Đối với C++: Thời gian thực thi là **1 giây** :

- + N lớn nhất của Iterative trong giới hạn: 2000
- + N lớn nhất của Recursive trong giới hạn: 33



Hình 2. Biểu đồ thời gian chạy thực (running time) của 2 thuật toán trên khi N tăng dần (N=2,3,...,2000) bằng ngôn ngữ C++

=> Code từ tệp Python tối ưu hơn C++